

## Ch6 C控制语句：循环 · 练习

对应《C Primer Plus（第6版）》第6章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

**填空** ① `for (int i=0; i<3; i++) printf("%d", i);` 打印 \_\_\_\_。

**填空** ② `int n=5; while (n<5) n++; printf("%d", n);` 打印 \_\_\_\_。

**填空** ③ `for (int i=0; i<5; i++) { if (i==2) continue; printf("hi "); }` 打印 "hi" \_\_\_\_ 次。

**改错** ④ 下面程序想打印 1 2 3 4 5 然后 "done", 但有 2 处问题。先自己找, 再对照答案。

```
/* debug_exercise_106.c - 找 2 处问题 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 0;
    while (n < 5); {
        printf("%d ", n);
        n++;
    }
    printf("done\n");
    return 0;
}
```

**编程** ⑤ 写程序：用 `for` 计算  $1+2+\dots+100$  并打印。示例输出：

```
ch6_p6_sum.c
1+2+...+100 = 5050
```

**编程** ⑥ 写程序：用循环打印 2 的 1..5 次幂 ( $2^1$  到  $2^5$ )。提示：每次乘 2。示例输出：

```
ch6_p7_power.c
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32
```

**专业场景** ⑦ (不需要硬件知识) 写程序: 用 `while` 循环反复读入考试成绩 (整数), 输入 0 结束, 最后打印一共几门、平均分 (保留 1 位)。scanf 写法参考 Ch4: `scanf("%d", &score)`。示例交互:

ch6\_p8\_avgloop.c

输入成绩 (0 结束): 85 90 0

共 2 门, 平均 = 87.5

**索引** ⑧ 打开《C Primer Plus (第6版)》第 6 章, 完成 复习题 2、3、6 (题号对应主教材)。

## 参考答案

① 012。

**思路:** `i=0,1,2` 各打一次, `i=3` 时条件为假退出 (讲义 6.2)。

② 5。

**思路:** `n=5` 时条件 `5<5` 已为假, 循环体一次不执行, 直接打印 5 (讲义 6.1 的 `while` 先查条件)。

③ 4 次 (打印 "hi hi hi hi")。

**思路:** `i=2` 时 `continue` 跳过本次的 `printf`, 其余 4 轮照常 (讲义 6.4)。

④ **诊断 (本机 gcc 16.1.0 实测):** 2 处问题, 其中 1 处编译期只有 `warning`、运行直接"卡死"。

- 第 7 行 `while (n < 5);`——**while 后多了个分号**, 循环体变成空语句 `;`, 大括号里的打印成了"跟在后面的普通代码块"。编译期 gcc 只给 `warning: this 'while' clause does not guard...` (警告, 不是错误), **运行时 n 永远不变 → 死循环卡死**。修复: 删掉分号;
- 第 6 行 `int n = 0;`——就算修好分号, 输出是 0 1 2 3 4 而不是想要的 1..5。想打印 1..5 应 `int n = 1;` (条件 `<= 5`)。

**修复 = 删分号 + n 从 1 开始。修复版输出 (实测):** 1 2 3 4 5 done。**教学点:** 死循环编译期往往看不见 (只有 `warning` 甚至没 `warning`) ——改完代码先想想"条件会变假吗", 再运行。

#### ⑤ 参考代码：

```
ch6_p6_sum.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        sum += i;
    }
    printf("1+2+...+100 = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

**思路：**计数器  $i$  从 1 到 100，每轮  $\text{sum} += i$ 。**常见错法：**把  $i \leq 100$  写成  $i < 100$ （少加 100）；或  $\text{sum}$  忘了初始化成 0（残留值）。实测输出：5050。

#### ⑥ 参考代码：

```
ch6_p7_power.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int p = 1;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        p *= 2;
        printf("2^%d = %d\n", i, p);
    }
    return 0;
}
```

**思路：** $p$  每轮乘 2，正好是 2 的幂。**常见错法：**每轮  $p = 2 * i$ （那是  $2i$  不是 2 的  $i$  次方）。实测输出：2,4,8,16,32。

⑦ 参考代码（循环读成绩）：

```
ch6_p8_avgloop.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score, count = 0;
    double sum = 0.0;
    printf("输入成绩（0 结束）：");
    while (scanf("%d", &score) == 1 && score != 0) {
        sum += score;
        count++;
    }
    if (count > 0)
        printf("共 %d 门，平均 = %.1f\n", count, sum / count);
    else
        printf("没有输入成绩\n");
    return 0;
}
```

**思路：**条件里 `scanf == 1` 检查"读到了数字"（防乱输入），`score != 0` 是终止信号。常见错  
**法：**把 0 也算进成绩（先判 0 再累加）。实测输出：共 2 门，平均 = 87.5。

本练习册为自写原创变式题，仅作课堂伴读；改错题请在 `gcc -Wall -Wextra` 下先实测再对照答案。原书题目请以正版教材为准。